量子コンピュータ 第13回 レポート

学籍番号：AL24007　氏名：卜部颯斗

問題1 連続的ノイズの離散化

(1) $R_z(\theta)$ の展開係数

まず、展開に用いる4つの行列を書き下す。

$$I=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\quad X=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad Z=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix},\quad XZ=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}.$$

よって一般の展開は

$$E=e_I I+e_X X+e_Z Z+e_{XZ}XZ=\begin{pmatrix}e_I+e_Z & e_X-e_{XZ}\\ e_X+e_{XZ} & e_I-e_Z\end{pmatrix}.$$

一方、オイラーの公式 $e^{\mp i\theta/2}=\cos\frac{\theta}{2}\mp i\sin\frac{\theta}{2}$ より

$$R_z(\theta)=\begin{pmatrix}e^{-i\theta/2}&0\\0&e^{i\theta/2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2}-i\sin\frac{\theta}{2}&0\\0&\cos\frac{\theta}{2}+i\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}.$$

両者の成分を比較すると

$$e_I+e_Z=\cos\tfrac{\theta}{2}-i\sin\tfrac{\theta}{2},\qquad e_I-e_Z=\cos\tfrac{\theta}{2}+i\sin\tfrac{\theta}{2},\qquad e_X-e_{XZ}=0,\qquad e_X+e_{XZ}=0$$

であるから、これを解いて

$$\boxed{e_I=\cos\frac{\theta}{2},\qquad e_X=0,\qquad e_Z=-i\sin\frac{\theta}{2},\qquad e_{XZ}=0.}$$

すなわち

$$R_z(\theta)=\cos\frac{\theta}{2}\,I-i\sin\frac{\theta}{2}\,Z.$$

（確認：$e_I^2+|e_Z|^2=\cos^2\frac{\theta}{2}+\sin^2\frac{\theta}{2}=1$ となっており、$R_z(\theta)$ がユニタリであることと整合している。また $\theta\to 0$ で $e_I\to 1$、他は 0 となり、ノイズなし $E=I$ に帰着する。）

(2) ノイズを受けた状態 $E\,|\psi\rangle$

$E=e_I I+e_X X_1+e_Z Z_1+e_{XZ}X_1Z_1$ を $|\psi\rangle=\alpha\,|0_L\rangle+\beta\,|1_L\rangle$ に作用させると、演算子の線形性から単純に各項が並ぶ。

$$\boxed{E\,|\psi\rangle=e_I\,|\psi\rangle+e_X X_1\,|\psi\rangle+e_Z Z_1\,|\psi\rangle+e_{XZ}X_1Z_1\,|\psi\rangle}$$

すなわち $E\,|\psi\rangle$ は、

- ノイズなしの状態 $|\psi\rangle$（係数 e_I）
- 第1量子ビットがビット反転した状態 $X_1\,|\psi\rangle$（係数 e_X）

・第1量子ビットが位相反転した状態 $Z_1\,|\psi\rangle$（係数 e_Z）

・第1量子ビットがビット・位相反転した状態 $X_1Z_1\,|\psi\rangle$（係数 e_{XZ}）

という4つの状態の重ね合わせになっている。

なお (1) の $R_z(\theta)$ の場合は $e_X = e_{XZ} = 0$ なので、

$$R_z(\theta)_1\,|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}\,|\psi\rangle - i\sin\frac{\theta}{2}\,Z_1\,|\psi\rangle$$

という2つの状態の重ね合わせとなる。

(3) シンドローム測定直後の状態

ショア符号のシンドローム測定は、上の4つの状態を互いに異なるシンドローム値に対応づける（4つの状態は互いに直交している）。したがって測定は、$E\,|\psi\rangle$ をそのうちの1つの項へ射影する。

測定結果が「位相反転 Z_1 の発生」を示している場合、射影されるのは $Z_1\,|\psi\rangle$ の項であるから、測定直後の状態は

$$\boxed{e_Z\,Z_1\,|\psi\rangle = e_Z\,Z_1\big(\alpha\,|0_L\rangle + \beta\,|1_L\rangle\big)}$$

である（(1) の $R_z(\theta)$ の場合は $-i\sin\frac{\theta}{2}\,Z_1\,|\psi\rangle$）。

ここで重要なのは、α, β の比が測定によって一切変化していない点である。測定で得られるのは「どのノイズが起きたか」という情報だけで、符号化された論理情報 α, β は覗き見されていない。

(4) 反転操作 Z_1 による復元の確認

(3) の状態に、測定結果に応じた反転操作 Z_1 を作用させる。パウリ演算子は $Z^2 = I$ を満たす、すなわち $Z_1Z_1 = I$ であるから

$$Z_1\big(e_Z Z_1\,|\psi\rangle\big) = e_Z\,Z_1Z_1\,|\psi\rangle = e_Z\,I\,|\psi\rangle = e_Z\,|\psi\rangle\,.$$

e_Z は状態全体にかかる定数（$R_z(\theta)$ の場合 $e_Z = -i\sin\frac{\theta}{2}$）であり、規格化と大域位相を除けば物理的に元の状態と区別できない。よって

$$\boxed{Z_1\big(e_Z Z_1\,|\psi\rangle\big) \propto |\psi\rangle}$$

となり、元の符号化状態 $|\psi\rangle = \alpha\,|0_L\rangle + \beta\,|1_L\rangle$ が完全に復元される。

まとめ（問題1）

$R_z(\theta)$ のような連続パラメータ θ をもつノイズは、一見すると「わずかにずれた状態」を無限に多く作り出すため、訂正には無限の精度が必要に見える。しかし実際には、

(i) 任意の1量子ビットノイズは $\{I, X, Z, XZ\}$ の4項に展開でき、

(ii) シンドローム測定がこの重ね合わせを4つのうち1つへ射影し（＝連続的ノイズの離散化）、

(iii) 対応する離散的なパウリ操作で完全に元に戻せる

ため、有限種類の訂正操作だけで連続的ノイズを完全に訂正できる。これが量子誤り訂正が成立する本質的な理由である。

問題2 スタビライザ形式

準備として、$Z|x\rangle = (-1)^x |x\rangle$（$x \in \{0,1\}$）であることを用いる。よって

$$Z_1 Z_2 |x_1 x_2 x_3\rangle = (-1)^{x_1}(-1)^{x_2} |x_1 x_2 x_3\rangle = (-1)^{x_1+x_2} |x_1 x_2 x_3\rangle ,$$

$$Z_2 Z_3 |x_1 x_2 x_3\rangle = (-1)^{x_2+x_3} |x_1 x_2 x_3\rangle .$$

計算基底はこれらの演算子の固有状態であり、固有値は ± 1 である。

(1) $Z_1 Z_2 |x_1 x_2 x_3\rangle = |x_1 x_2 x_3\rangle$ を満たす計算基底

固有値が $+1$ となる条件は $(-1)^{x_1+x_2} = +1$、すなわち $x_1 + x_2$ が偶数、つまり $x_1 = x_2$ である。

$\|x_1x_2x_3\rangle$	$\|000\rangle$	$\|001\rangle$	$\|010\rangle$	$\|011\rangle$	$\|100\rangle$	$\|101\rangle$	$\|110\rangle$	$\|111\rangle$
$(-1)^{x_1+x_2}$	$+1$	$+1$	-1	-1	-1	-1	$+1$	$+1$

$$\boxed{|000\rangle ,\ |001\rangle ,\ |110\rangle ,\ |111\rangle}$$

(2) $Z_2 Z_3 |x_1 x_2 x_3\rangle = |x_1 x_2 x_3\rangle$ を満たす計算基底

同様に、固有値が $+1$ となる条件は $x_2 + x_3$ が偶数、すなわち $x_2 = x_3$ である。

$\|x_1x_2x_3\rangle$	$\|000\rangle$	$\|001\rangle$	$\|010\rangle$	$\|011\rangle$	$\|100\rangle$	$\|101\rangle$	$\|110\rangle$	$\|111\rangle$
$(-1)^{x_2+x_3}$	$+1$	-1	-1	$+1$	$+1$	-1	-1	$+1$

$$\boxed{|000\rangle ,\ |011\rangle ,\ |100\rangle ,\ |111\rangle}$$

(3) 両方を同時に満たすのが $|000\rangle$ と $|111\rangle$ であることの証明

（証明1：条件式から直接）　(1) より第1の条件は $x_1 = x_2$、(2) より第2の条件は $x_2 = x_3$ である。両者を同時に満たすとき

$$x_1 = x_2 \ \text{かつ}\ x_2 = x_3 \implies x_1 = x_2 = x_3.$$

$x_i \in \{0,1\}$ であるから、この条件を満たすのは $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ または $x_1 = x_2 = x_3 = 1$ の2通りのみ、すなわち $|000\rangle$ と $|111\rangle$ に限られる。逆にこの2つが実際に両条件を満たすことは、

$$Z_1 Z_2 |000\rangle = (-1)^{0+0} |000\rangle = |000\rangle , \qquad Z_2 Z_3 |000\rangle = (-1)^{0+0} |000\rangle = |000\rangle ,$$

$$Z_1 Z_2 |111\rangle = (-1)^{1+1} |111\rangle = |111\rangle , \qquad Z_2 Z_3 |111\rangle = (-1)^{1+1} |111\rangle = |111\rangle$$

より確かめられる。 ■

（証明2：(1)(2) の共通部分をとる）

$$\{|000\rangle , |001\rangle , |110\rangle , |111\rangle\} \cap \{|000\rangle , |011\rangle , |100\rangle , |111\rangle\} = \{|000\rangle ,\ |111\rangle\}.$$

したがって、$|000\rangle$ と $|111\rangle$ が張る2次元空間の任意の状態

$$|\phi\rangle = \gamma |000\rangle + \delta |111\rangle$$

は、線形性より $Z_1 Z_2 |\phi\rangle = |\phi\rangle$、$Z_2 Z_3 |\phi\rangle = |\phi\rangle$ を満たす。つまりビット反転符号の符号空間は $\{Z_1 Z_2,\ Z_2 Z_3\}$ によってスタビライズされる。$2^3 = 8$ 次元の空間が、2個のスタビライザ演算子によって $8/2^2 = 2$ 次元にまで絞り込まれたことになる。

(4) $|0_L\rangle = |000\rangle$ をスタビライズするために追加する演算子

$$\boxed{Z_1}$$

理由：$Z_1 |000\rangle = (-1)^0 |000\rangle = +|000\rangle$ であり、$|000\rangle$ は Z_1 の固有値 $+1$ の固有状態である。一方 $Z_1 |111\rangle = (-1)^1 |111\rangle = -|111\rangle$ なので $|111\rangle$ は除外される。したがって $\{Z_1Z_2,\, Z_2Z_3,\, Z_1\}$ の3つすべてで同時にスタビライズされる状態は $|000\rangle$ のみに一意に定まる。

（Z_2 や Z_3 でも同様に成り立つので、それらでも可。）

(5) $|1_L\rangle = |111\rangle$ をスタビライズするために追加する演算子

$$\boxed{-Z_1}$$

理由：$Z_1 |111\rangle = -|111\rangle$ であるから、マイナス符号をつけた $-Z_1$ を用いると

$$(-Z_1)\,|111\rangle = -(-|111\rangle) = +|111\rangle$$

となり、$|111\rangle$ が固有値 $+1$ の固有状態になる。一方 $(-Z_1)\,|000\rangle = -|000\rangle$ なので $|000\rangle$ は除外され、$\{Z_1Z_2,\, Z_2Z_3,\, -Z_1\}$ で同時にスタビライズされる状態は $|111\rangle$ のみに定まる。

（同様に $-Z_2$、$-Z_3$ でも可。）

補足：X_1, X_2, X_3 が使えない理由

X_1 は Z_1Z_2 と反交換する（$X_1Z_1Z_2 = -Z_1Z_2X_1$）ため、両方を固有値 $+1$ で同時にスタビライズする状態は存在しない。実際 $X_1 |000\rangle = |100\rangle \neq |000\rangle$ である。スタビライザ演算子として追加できるのは、既存の演算子すべてと交換する演算子に限られる。

まとめ（問題2）

3量子ビット（$2^3 = 8$ 個の複素振幅）の状態が、$\{Z_1Z_2,\, Z_2Z_3,\, \pm Z_1\}$ というわずか3個のパウリ演算子の指定だけで一意に決まった。一般に n 量子ビットの状態は 2^n 個の振幅を必要とするが、スタビライザ形式では n 個の演算子（各演算子は $O(n)$ 個の情報）で表せるため、記述量が指数関数的から多項式的へと劇的に削減される。またシンドローム測定は、スタビライザ演算子 $\{Z_1Z_2,\, Z_2Z_3\}$ の測定値（± 1）を読むだけでよく、論理情報 γ, δ を壊さずに誤りの位置だけを取り出せる。

（以上）